

Sistemas Lineales

Juan Fernando Paz

$$\begin{aligned}a_{1,1}\mathbf{x}_1 + \dots a_{1,N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{y}_1, \\ &\vdots \\ a_{N,1}\mathbf{x}_1 + \dots a_{N,N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{y}_N,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_{1,1}\mathbf{x}_1 + \dots a_{1,N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{y}_1, \\ &\vdots \\ a_{N,1}\mathbf{x}_1 + \dots a_{N,N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{y}_N,\end{aligned}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y}, \tag{1}$$

con $\mathbf{A} = [a_{i,j}]$, $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_i]$ y $\mathbf{y} = [\mathbf{y}_i]$.

Aplicaciones de los sistemas lineales

Los sistemas lineales aparecen en numerosos problemas científicos y tecnológicos.

Ingeniería

- Circuitos eléctricos.
- Análisis estructural.
- Redes hidráulicas.

Física

- Equilibrio de fuerzas.
- Transferencia de calor.

Ciencia de datos

- Regresión lineal.
- Ajuste de modelos.

Economía y Computación

- Modelos económicos.
- Optimización.

1. Resolver sistemas lineales

$$Ax = b$$

Objetivo:

- Encontrar el vector desconocido x .
- Es el problema central en simulación, ingeniería y ciencia de datos.

2. Problema de valores propios

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

Objetivo:

- Encontrar los valores propios λ y sus vectores propios.
- Fundamental en estabilidad, vibraciones, PageRank, etc.

Métodos clásicos para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

- Método gráfico
 - Útil únicamente en dos variables.
- Sustitución
 - Para sistemas triangulares.
- Eliminación de Gauss
 - Convierte el sistema en uno triangular.
- Gauss–Jordan
 - Reduce la matriz hasta su forma escalonada reducida.
- Regla de Cramer
 - Basada en determinantes.
 - Poco eficiente para sistemas grandes.

Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Resuelva el sistema utilizando los siguientes métodos:

- 1 Eliminación de Gauss.
- 2 Eliminación de Gauss–Jordan.
- 3 Regla de Cramer.

Preguntas para discutir

- ¿Cuál requiere menos operaciones?
- ¿Cuál sería más conveniente para un sistema de gran tamaño?

Limitaciones de los métodos clásicos

Cuando el tamaño del sistema aumenta aparecen nuevos desafíos.

- Mayor número de operaciones.
- Mayor consumo de memoria.
- Mayor tiempo de cómputo.
- Repetir la eliminación para distintos vectores b resulta costoso.

La eliminación de Gauss requiere aproximadamente

$$O(n^3)$$

operaciones.

Hasta ahora hemos resuelto sistemas lineales mediante eliminación de Gauss.

Supongamos que debemos resolver

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2, \quad A\mathbf{x}_3 = \mathbf{b}_3,$$

donde la matriz de coeficientes A es siempre la misma.

Pregunta:

¿Es necesario realizar nuevamente toda la eliminación de Gauss para cada nuevo vector $\mathbf{b}$?

La respuesta es **no**. Podemos reutilizar la eliminación mediante una factorización de la matriz.

Idea de la factorización LU

La eliminación de Gauss transforma la matriz

$$A$$

en una matriz triangular superior

$$U.$$

Los multiplicadores utilizados durante la eliminación pueden almacenarse en una matriz triangular inferior

$$L.$$

De esta manera,

$$A = LU.$$

Esta descomposición recibe el nombre de **factorización LU**.

Ejemplo: Factorización LU

Resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ 4x - 3y = 1. \end{cases}$$

En forma matricial,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Durante la eliminación de Gauss,

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,$$

obtenemos

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

El multiplicador utilizado es

$$m_{21} = \frac{4}{2} = 2,$$

por lo que

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Así,

$$A = LU.$$

Resolución mediante LU

Primero resolvemos

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b},$$

es decir,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por sustitución hacia adelante,

$$y_1 = 5,$$

$$2(5) + y_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad y_2 = -9.$$

Luego,

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

Sustitución hacia atrás

Ahora resolvemos

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y},$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

De la segunda ecuación,

$$-5y = -9 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{9}{5}.$$

De la primera,

$$2x + \frac{9}{5} = 5$$

$$2x = \frac{16}{5}$$

Ejercicio 1: Factorización LU

Considere el sistema

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ 24 \end{bmatrix}.$$

Realice:

- 1 Calcule la factorización

$$A = LU.$$

- 2 Resuelva el sistema usando:

$$Ly = b,$$

y luego

$$Ux = y.$$

- 3 Verifique la solución reemplazando en el sistema original.
- 4 Verifique las matrices L y U usando `scipy.linalg import lu`

Realice los mismos pasos anteriores para el sistema

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}.$$